深圳市妈湾城市能源生态园项目工程“1·5”一般高坠事故调查报告

时间：2019-03-19 来源：南山区应急管理局

分享到：

日前，《深圳市妈湾城市能源生态园项目工程“1·5”一般高坠事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2019年3月19日

深圳市妈湾城市能源生态园项目工程“1·5”一般高坠事故调查报告

2019年1月5日13时25分许，在南山区妈湾大道东北侧的深圳市妈湾城市能源生态园项目工程（南山垃圾发电厂二期工程）工地，湖南大金钢结构工程有限公司在实施烟气净化系统钢结构安装作业过程中发生一起高坠事故，一名工人从距地面约20.5米的钢架上坠落至辅助车间屋面受伤（坠落高度约11.7米），后经送蛇口人民医院抢救无效死亡。事故造成1人死亡，直接经济损失约125万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区安监局、市住建局质安总站、南山公安分局、区总工会等部门组成的事故调查组，同时邀请了南山区纪委监委、聘请了相关专业机构的技术专家参与了事故调查。

事故调查组本着科学严谨、依法依规、实事求是的原则，经过周密细致的现场勘察、调查取证、技术鉴定、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。形成报告如下：

一、基本情况

事故发生地点为南山区妈湾大道东北侧的深圳市妈湾城市能源生态园项目工程（南山垃圾发电厂二期工程）工地，事发

时湖南大金钢结构工程有限公司工人正在实施烟气净化系统钢结构安装作业。



图1：事故发生地点位置图

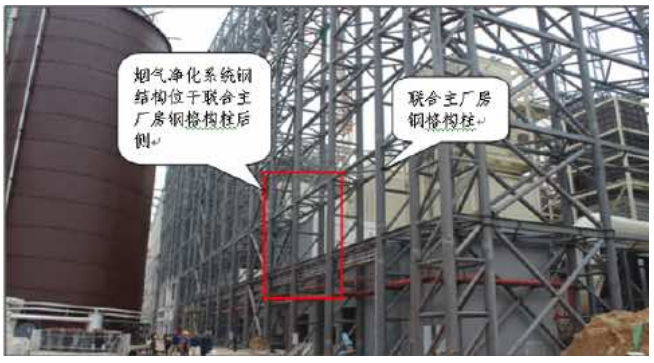


图2：事发工地概貌

（一）事故发生单位情况

湖南大金钢结构工程有限公司（以下简称湖南大金公司）。该公司系深圳市妈湾城市能源生态园项目工程施工总承包单位中国能源建设集团湖南火电建设有限公司的专业分包单位。

该公司统一社会信用代码：91430624691844922B，注册地址：湘阴县工业园区工业大道2号；法定代表人：赵某林；成立日期：2009年08月12日；营业期限：自2009年08月12日至2039年08月11日；注册资金：2000万元人民币;企业类型：有

限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：生产销售轻型、高层、空间大跨度建筑用钢结构产品及新型墙体材料（彩色钢板、钢檩条），钢结构的设计、施工、安装，承包钢结构工程和钢结构招标工程（法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

（二）事故相关单位情况

1.中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（以下简称湖南火电公司）。该公司系中国能源建设集团南方建设投资有限公司的全资子公司，系深圳市妈湾城市能源生态园项目工程的施工总承包单位。

该公司统一社会信用代码：91430200184280712U；注册地址：湖南省株洲市芦淞区建设中路356号；法定代表人：李某国；成立日期：1995年05月02日；营业期限：永久经营；注册资金：25520万元人民币;企业类型：电力工程、建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、石油化工工程施工总承包；电力大件运输总承包；起重设备安装工程、钢结构工程、水工金属结构制作与安装工程、管道工程、环保工程专业承包；承装（修、试）类电力设施；特种设备（锅炉）安装改造维修、（压力管道）安装；（起重机械）安装维修；以自有合法资金投资开发及运营电力、市政基础设施项目（未经金融部门许可不得从事吸收公众存款或者变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；电力购销；电气机械及器材、金属制品、水泥混凝土制造、销售；金属、电气机械及器材批零兼营；机械设备、房屋

租赁；计量检测、金属试验；电力设备维修；起重吊装服务；普通货运及大型物件运输；电力工程行业的企业管理、合同能源管理服务；特种焊工、电力行业焊工培训；考试、职业技能鉴定；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（凭《对外承包工程资格证书》经营）。

2.深圳市能源环保有限公司（以下简称能源环保公司）。该公司系深圳能源集团股份有限公司的子公司，系深圳市妈湾城市能源生态园项目工程的建设单位。

该公司统一社会信用代码：91440300279365110C，注册地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心13层；法定代表人：孙某；成立日期：1997年07月25日；营业期限：永久经营；注册资金：197491万元人民币;企业类型：有限责任公司；经营范围：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；展厅展览服务。从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）及工业、医疗等危险固体废物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；工业废水、渗滤液、废气、废渣、

噪声治理以及污水处理；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。

3. 广东创成建设监理咨询有限公司（以下简称创成监理公司）。该公司系深圳市妈湾城市能源生态园项目工程的监理单位。

该公司统一社会信用代码：9144000023112223 27，注册地址：广东省广州市越秀区水荫路2号恒鑫大厦西座10楼；法定代表人：李某忠；成立日期：1995年11月14日；营业期限：永久经营；注册资金：1000万元人民币;企业类型：其他有限责任公司；经营范围：电力工程监理、房屋建筑工程监理，火电（发送变电）工程咨询，造价咨询，招标代理，电力建设工程质量评价，设备监理，环境监理，环境影响评价，编建议书、编可研、招标咨询、管理咨询电力技术服务，车辆租赁业务；人力资源服务业务。

（三）事故工程情况

1.项目基本情况：妈湾城市能源生态园项目位于南山区妈湾港区小南山采石场，占地约58006平方米，总投资14.99亿元。项目设计垃圾处理能力为1500吨/日，配备两台750吨/日具有国际先进水平的比利时西格斯炉排炉，一台50MW汽轮发电机组。烟气净化采用“SNCR脱硝+半干式反应塔+活性炭喷射+袋式除尘器+湿式洗涤塔+SCR脱硝”组合工艺进行处理。该项目于2015年7月13日正式启动，2018年12月20日首次进垃圾，12月

30日投烧垃圾成功（已具备垃圾焚烧能力，但整个项目尚未全部完工）。

本起事故发生在妈湾城市能源生态园项目的专业分包工程（工程名称为烟气净化辅助车间1-6轴钢结构工程，以下简称烟气净化系统钢结构工程）施工作业过程中，该分包工程于2018年12月25日开工，截至2019年1月5日，烟气净化系统钢结构主框架已全部吊装完毕，正在进行斜撑吊装、横梁与立柱的连接螺栓补穿等作业，事发时张某军（死者）正在进行螺栓补穿作业。

2.合同情况：

（1）总承包合同情况：2017年7月5日，能源环保公司与湖南火电公司签订《深圳市妈湾城市能源生态园项目主标段建筑安装工程合同》（合同编号：0309-HBNS-建工-2017-2236）。合同约定：①工程建设规模：厂区总用地面积58006平方米，建筑面积43622平方米，机械炉排焚烧炉2×750t/d，单锅筒自然循环余热锅炉：2×103t/h，4.0MPa（a）/400℃，半干法烟气净化处理线2条，污水处理系统、凝汽式汽轮机、渗滤液处理系统、烟气湿法脱酸废水预处理系统，年运行时间不少于8000h；②合同工期：2017年7月30日至2018年12月31日，总日历天数520天；③签约合同价：349,920,000元。

（2）专业分包合同情况：2018年7月28日，湖南火电公司与湖南大金公司签订《联合主厂房封闭钢结构制作安装工程施工合同》（合同编号：SNYMW/JZ/2018/004）。合同约定：①承包范围：联合主厂房钢格构柱及所有墙面柱间联系支撑的制安、预埋钢柱部分、钢结构加强防腐漆等所有与联合主厂房封闭钢结构施工的相关工作内容；②承包方式：包人工、报材料、包所有工机具、包施工措施、包质量、包工期、包税金；③工程价款：40,300,330元。合同附件8《电力建设工程安全协议》约定：由湖南火电公司负责：①组织承包方作业人员进行入场安全教育，组织向承包方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底，并提出保护措施要求；②组织现场安全监督检查，纠正违规作业行为，提出整改意见，进行考核扣款。由湖南大金公司负责：①对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改；②负责组织施工方案和安全措施的全员交底、对员工进行安全教育；③负责为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩戴和使用；④负责结构吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平通道、水平安全绳、防坠措施等安全措施，做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

2018年12月3日，湖南火电公司与湖南大金公司签订《联合主厂房封闭钢结构制作安装工程补充协议》（合同编号：SNYMW/JZ/2018/004补2）。合同约定：①承包范围：辅助车间1–6轴11.5m层以上钢结构工程等所有与钢结构施工相关的工

程内容；②承包方式：包人工、报材料、不包含吊装机械、包试验检验费、包措施、包质量、包工期、包风险、包税金；③工期：2018年12月6日-2018年12月31日，具体以发包方要求为准（经调查，实际开工时间为2018年12月25日）；④工程价款：1050000元。合同还约定：本协议中所有术语，本协议未尽述事宜均按照《联合主厂房封闭钢结构制作安装工程施工合同》（合同编号：SNYMW/JZ/2018/004）执行。

（四）政府职能单位监管情况

妈湾城市能源生态园项目于2015年8月31日由市发改委批复立项（《深圳市发展改革委关于南山垃圾焚烧发电厂二期工程前期工作的复函》深发改函〔2015〕1628号），2016年1月18日南山区城管局批复由能源环保公司为建设运营主体（《关于明确深圳市妈湾城市能源生态园项目建设运营主体的复函》深南城管函〔2016〕52号），2017年7月31日主标段建筑安装工程开工，市住建局质安总站于2017年12月26日介入基础工程质量安全监督（监督编号T201722101002），于2018年1月2日介入主体建安工程质量安全监督（监督编号T201722101003）。市住建局质安总站《市政工程质量安全监督（计划）告知书》明确监督内容为主体结构工程质量和施工安全，不包含机电设备安装、调试方面的监督。事发的烟气净化系统钢结构工程属于机电设备安装，不属于市住建局质安总站监管范围。

（五）人员伤亡和经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约125万元人民币。死者张某军，男，49岁。张某军于2018年9月13日与湖南大金公司签订劳动合同，系该公司钢结构安装工，于2018年9月14日经三级安全教育考试合格、于2018年9月20日经安全技术交底，并经体检合格后进入本项目工地。

二、事故发生经过和事故救援、善后处置情况

2019年1月5日中午13时，根据当日工作计划，湖南大金公司班组长庞某山组织工人庞某安、张某军等工人实施烟气净化系统钢结构安装作业。庞某安在12米左右的平台上，负责操作卷扬机吊运构件，张某军骑坐在庞某安右后上方的工字钢横梁上（距离地面约20.5米），负责补穿横梁与立柱的连接螺栓。（见图3）

中午13时25分许，庞某安在作业位置用钢丝绳捆构件时，听见身后有响声，回头看见一个安全帽掉下来，未看见人，随即听见在辅助车间外侧钢架上其他单位的作业人员喊：“你们的人掉下去了”，庞某安立刻到辅助车间屋面去查看，看见工友张某军面部朝下趴在屋面（见图4），身上系有安全带、未见安全帽，身体附近有一大滩血迹，呼叫无应答。



图3：事发前张某军作业点照片

见此情况，庞某安立刻打电话向班组长庞某山报告情况。庞某山此时在工地大门附近，接到电话后立即赶赴事发现场。庞某山到达事发位置后，立即打电话向湖南大金公司现场负责人王某标报告情况，并组织工友用吊带将伤者张某军从屋面送至地面，后王某标、庞某山一同开车送伤者至蛇口人民医院抢救。下午13时50分许到达医院，14时30分许，伤者张某军经医护人员抢救无效死亡。事故发生后，湖南大金公司向110指挥中心等单位进行了报告。

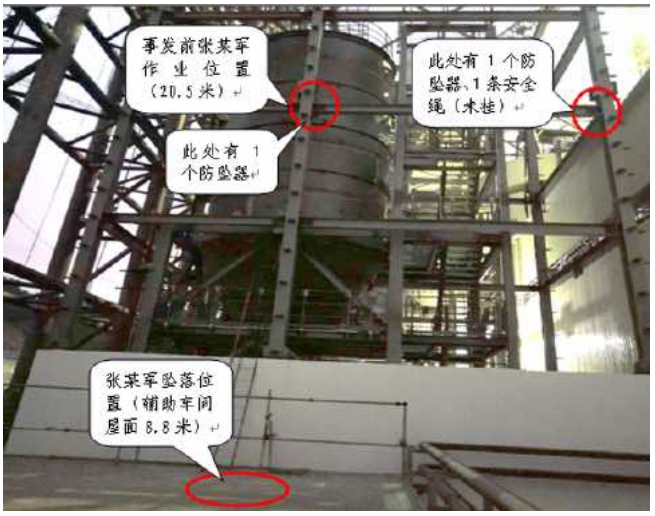


图4：事故现场照片（拍照时屋面已清理）

三、事故发生的原因和事故性质

（一）现场勘查情况

经现场勘查及专家技术鉴定，事发位置附近设施设备及周边情况如下：

1.张某军作业位置高度约20.5米，辅助车间屋面高度约8.8米，坠落高度约11.7米。庞某安作业位置高度约12米。（见图5）

2.事故现场20.5米高度位置钢梁上有防坠器2个、安全绳1条及联接螺栓，钢梁宽度约0.25米。（见图6）

3.湖南大金公司提供的视频显示：事发时张某军身上系有三点两挂式安全带，无安全帽，安全带及挂钩均完好；早班会照片可以看到死者上班前佩带有安全帽。（见图7、图8）

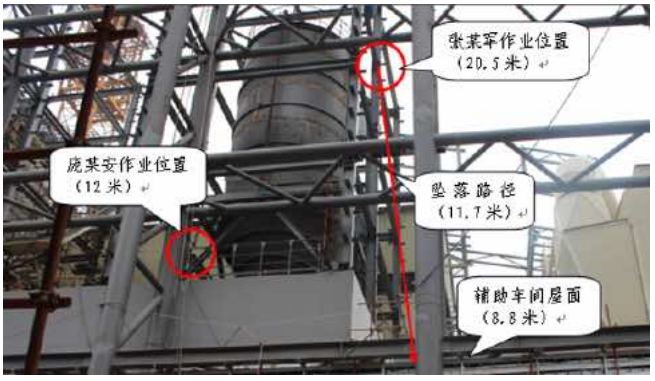


图5：事故现场照片



图6：事故现场的防坠器和安全绳



图7：死者事发时身上系挂的安全带



图8：事发当天早班会照片

（二）直接原因

1.死者张某军安全意识淡薄，安全底数不清，在距离地面20.5米、宽0.25米的工字钢梁上作业时，未将身上安全带系挂

在可靠点位，未使用已从防坠器拉出的钢丝绳做临时防护，导致自己在作业时不慎坠落至辅助车间屋面死亡。

2.事发作业点距离地面20.5米，距离辅助车间屋面11.7米，作业面仅0.25米宽，且未设置作业平台、护栏或兜网，安全绳未系挂在可靠点位，防坠器未系挂在死者身上，导致死者在不慎坠落时没有得到有效防护。

（三）间接原因

湖南火电公司、湖南大金公司、创成监理公司和能源环保公司及各公司主要负责人、相关安全管理人员，在履行安全生产职责方面均存在不同程度的问题，是事故发生的间接原因。

一是对作业现场的安全防护措施设置不齐全。湖南大金公司在未向湖南火电公司和创成监理公司请示报告的情况下，擅自简化施工方案明确的防护措施，未按照施工方案要求搭设作业平台、设置护栏或兜网，安全绳也未系挂在可靠点位，擅自安排没有高处作业资质的人员在20.5米高且安全防护措施不足的位置作业，是事故发生的主要原因。

二是对作业工人的安全教育培训效果不明显。按照合同约定，安全教育由湖南火电公司和湖南大金公司共同负责，两家公司共同组织了三级安全教育、日常大课教育和班前教育，有影像资料和教育记录。但由于安全教育培训重形式、轻内容，有效性、针对性不强，致使工人安全意识淡薄，未按规定系挂安全带和使用防坠器。

三是对作业工人的安全技术交底缺乏针对性。安全技术交底由湖南火电公司负责组织实施，湖南大金公司班组长庞某山和张某军等作业工人及创成监理公司的安全监理江某、技术监理刘某杰参加。但由于没有针对作业现场的实际情况组织安全技术交底，致使工人对作业内容的安全风险认识不清，盲目在20.5米高的不安全环境下施工作业。

四是对作业工人的安全监督管理履职不到位。事发作业点的安全监督管理工作由创成监理公司安全监理江某、湖南大金公司安全员潘某、湖南火电公司安全员曾某元负责，江某、潘某、曾某元均没有认真履行安全监督管理职责，没有认真把关作业人员思想底数、安全技术底数和作业现场的安全措施情况，没有及时纠正无高处作业资质人员实施高处作业的违章行为，间接导致张某军在安全意识淡薄、安全底数不清、安全措施不齐的情况下实施危险作业。

五是对作业现场的安全风险隐患排查不细致。按照合同约定，安全检查由湖南火电公司和湖南大金公司共同负责，两家公司均设有专职安全员负责安全检查，能源环保公司和创成监理公司也每周组织全场安全检查。但湖南大金公司项目负责人王某标、安全员潘某、班组长庞某山、湖南火电公司项目经理何某锋、安全主任汤某彪、安全员曾某元、创成监理公司安全监理江某及能源环保公司项目负责人程某蒙、安全主管赖某棠在各项检查中均未能及时发现并制止施工单位未按照施工方案施工和工人未按相关规定作业等安全隐患。

（四）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于处罚的人员

张某军违规作业，对事故应负直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进行相关责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.湖南大金公司：作为施工单位，未按照施工方案搭设作业平台、设置护栏或兜网，擅自安排无高处作业资质人员实施高处作业，对工人的安全教育培训和安全管理工作不到位，对作业现场的安全管理和隐患排查不到位，未能及时发现并制止工人的违规作业行为，对事故发生负有直接管理责任。建议由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定予以行政处罚。

2.湖南火电公司：作为施工总承包单位，未认真履行总承包单位责任，对分包单位的安全监督管理不到位，对分包单位工人的安全教育培训、安全技术交底和安全管理工作不到位，对作业现场的安全风险隐患排查不细致，未能及时发现并制止分包单位未按照施工方案施工和工人未按有关规定作业等行为，对事故发生负有管理责任。建议由区安监局依据《中华人民共

和国安全生产法》第一百零九条的规定予以行政处罚，并建议由深圳市建设行政主管部门依据相关规定对其进行停工处理。

3.王某标：作为湖南大金公司在施工现场的安全生产第一责任人，未认真落实安全生产管理责任，作业现场组织管理不到位，未及时发现、整改作业现场安全方面存在的问题，对事故发生负有直接领导责任。建议由区安监局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定予以行政处罚。

4.何某锋：作为施工总承包单位的项目经理，是深圳市妈湾城市能源生态园项目的安全生产第一责任人，未认真落实安全生产相关管理责任，对工人的安全教育和技术交底不到位，对作业现场组织管理不到位，未及时发现、整改作业现场安全方面存在的问题，对事故发生负有领导责任。建议由区安监局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定予以行政处罚。

（三）建议以其他方式处理的单位和人员

1.能源环保公司：未能及时发现并制止施工单位未按照施工方案施工和工人未按有关规定作业等行为，对事故发生负有一定责任，责成深圳能源集团股份有限公司按照集团内部相关规定对能源环保公司进行处理，并将处理结果报南山区安委办。

2.创成监理公司：履行监理责任不到位，未能及时发现并制止施工单位未按照施工方案施工和工人未按有关规定作业，对

事故发生负有一定责任，建议由能源环保公司按合同约定对创成监理公司进行处理，并将处理结果报南山区安委办。

3.湖南大金公司潘某、庞某山、湖南火电公司汤某彪、曾某元、创成监理公司江某、能源环保公司程某蒙、赖某棠：履行安全生产职责不到位，未能及时发现并制止施工单位未按照施工方案施工和工人未按有关规定作业等行为，对事故发生负有一定责任；江某、潘某、曾某元履行安全监督管理职责不到位，没有认真把关作业人员思想底数、安全技术底数和作业现场的安全措施情况，没有及时纠正无高处作业资质人员实施高处作业的违章行为，对事故发生负有一定责任。责成湖南大金公司、湖南火电公司、创成监理公司和能源环保公司分别按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报南山区安委办。

（四）政府相关管理单位人员处理意见

在事故调查中未发现政府公职人员失职、渎职情况。

五、事故防范和整改措施

（一）责成湖南大金公司严格按照安全生产相关法律法规和中央、省、市、区各级领导对安全生产工作的要求，进一步落实安全生产主体责任。一是按照“四不放过”的原则，对公司的安全生产管理工作进行一次全面的排查整治，认真吸取这次事故的教训，加强对工地现场安全隐患的排查，认真开展事故警示教育活动，加强对施工作业人员的安全生产教育培训，全面提高安全生产意识；二是健全完善安全生产责任制和安全生产

规章制度，结合工作实际对钢结构安装操作规程的安全生产管理等进行全面梳理，改善施工工法，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平。

（二）责成湖南火电公司按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，认真落实安全生产主体责任，加大对保障安全生产方面的投入，改进教育、检查、防护等手段，加强对分包单位作业人员的安全教育培训和分包单位作业现场的安全监督检查，督促分包单位及时对安全生产风险隐患进行整改。要在全工地范围组织一次安全隐患大检查，重点检查人员思想、资质不达标的情况，安全常识、安全意识不到位的情况，以及不按施工方案施工作业的情况，并及时抓好整改，做到不消除隐患不放手。

（三）深圳能源集团股份有限公司要加强对下属企业安全生产工作情况的检查指导，督促企业落实安全生产主体责任，指导下属企业加大安全教育培训力度，提高安全生产经费投入，改进施工作业操作规程，创造良好的职业卫生条件，为作业人员提供良好的安全生产环境。

（四）市住建局质安总站要进一步加强南山区内市管在建工地的安全生产专业监管，督促企业落实相关安全措施，并组织相关企业召开现场会，避免类似事故再次发生。南山街道办要进一步强化安全生产“属地管理”职责，督促相关企业落实企业安全生产主体责任，抓好安全生产培训宣传教育，筑牢企业负

责人、从业人员安全生产思想防线，打牢安全生产工作基础，严防各类事故发生。

扫一扫在手机打开当前页